

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d) : y = x + 4$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m + 1)x + m^2 + 2m = 0$.

- a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .
b) Tìm m để: $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

Bài 3 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một quả bóng bàn hình cầu có đường kính 4 cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích quả bóng bàn (lấy $\pi \approx 3,14$, làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một xe ô tô khách và một xe tải cùng khởi hành từ A đến B . Vận tốc xe khách lớn hơn xe tải 10 km/h nên xe khách đến B trước xe tải 30 phút. Tính quãng đường AB biết vận tốc xe tải là 40 km/h.

Bài 5 (4,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E).

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp.
b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE$.
c) Gọi H là giao điểm của OA và BC . Chứng minh: $AH \cdot AO = AD \cdot AE$.

Bài 6 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 8x^2 - 9 = 0$.

--- HẾT ---